

İLİŞKİ ŞEMASI:

KITAP(KitapID,Başlık,Yayıncı,Yıl)

OGRENCI(OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas)

YAZAR(YAdi,Adres)

ODUNC(KitapID,OgrID,Tarih)

YAZILMIS(KitapID,YAdi)

ACIKLAMA(KitapID,Anahtar)

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$\pi_{\text{başlık,yıl}}(\text{KITAP})$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$\pi_{\text{OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas}}(\sigma_{\text{Bolum='IIS'}}(\text{OGRENCI}))$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$\pi_{\text{OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas,KitapID,Başlık,Yayıncı,Yıl}}(\text{OGRENCI} \times \text{KITAP})$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$\pi_{\text{KitapID,Başlık,Yayıncı,Yıl}}(\sigma_{\text{Yayıncı='SAÜ'}} \wedge \text{Yıl} < 1990 (\text{KITAP}))$

e) Sakarya`da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$\pi_{\text{YAdi}}(\sigma_{\text{Adres='Sakarya'}}(\text{YAZAR}))$

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$\pi_{\text{OgrAdi}}(\sigma_{\text{Bolum} \neq \text{'IIS'}}(\text{OGRENCI}) \cup \sigma_{\text{Yas} > 30}(\text{OGRENCI}))$

g) YAdi alanı Adi olarak değiştiriniz.

$\rho_{\text{Adi} \leftarrow \text{YAdi}}(\text{YAZAR})$

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$\pi_{\text{OgrID,OgrAdi}}(\sigma_{\text{Bolum='IIS'}}(\text{OGRENCI}) \bowtie \text{ODUNC})$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz(Kartezyen)

$$\pi_{Başlık}(\sigma_{'Kotan'=YAdi}(KITAP \times YAZILMIS))$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$(\pi_{Başlık}(\sigma_{'Kotan'=Yayıncı}(KITAP))) - (\pi_{Başlık}(\sigma_{'veritabanı'=KitapID}(KITAP)))$$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. –anahtarı olmayan kitapların listelendiğine emin olun.

$$\pi_{Başlık,Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$$\pi_{Başlık,OgrAdi}(KITAP \bowtie ODUNC \bowtie OGRENCI)$$

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='YASİN'}(KITAP \bowtie YAZILMIS))$$

n) 'VELİ' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$$\pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi='VELİ'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de Sahiptir?

$$\pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA)) \\ \cap \pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA))$$